Số: 02/TDQT *Nghệ An, ngày 29 tháng 03 năm 2024*

EVNGENCO1

CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG NÂNG HẠ CỬA VAN ĐẬP TRÀN

Mã hiệu: **QT.VH.02**

Lần ban hành: **05**

Lần sửa đổi: **00**

Quyết định ban hành: **……../ QĐ-TĐBV**

Ngày ban hành: **…/03/2024**

THÀNH PHẦN THAM GIA XEM XÉT: HĐ THẨM DUYỆT QUY TRÌNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG – PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Ngọc

Đồng ý

PHÓ CHỦ TỊCH HĐ	**Ủy viên**	**Ủy viên**
Nguyễn Sỹ Hùng	**Lê Trung Kỷ**	**Đậu Ngọc Dũng**
Ủy viên		**Thư ký**
Trần Quốc Chiến		**Nguyễn Hữu Nghị**

ĐƠN VỊ BIÊN SOẠN, HIỆU CHỈNH: PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH

NGƯỜI KIỂM TRA **PHÓ QUẢN ĐỐC**	**NGƯỜI BIÊN SOẠN** **TRƯỞNG CA**
Đinh Anh Dũng	**Nguyễn Xuân Minh**

BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI					
TT	**Ngày sửa đổi**	**Trang sửa đổi**	**Mục sửa đổi**	**Nội dung sửa đổi**	**Ghi chú**
1	**29.03.2024**	4; 5	Điều 2	Bỏ các quyết định và tài liệu không còn phù hợp và bổ sung các quyết định và tài liệu đang áp dụng	
2		13	Điều 12, Mục 1	Hiệu chỉnh các nội dung chuẩn bị thao tác để phù hợp với thực tế vận hành	
3		16	Điều 12, Mục 6	Hiệu chỉnh các nội dung trình tự thao tác các cửa van cung bằng bơm tay để đúng với thực tế vận hành	
4		16; 17	Điều 12, Mục 7	Bổ sung: Thao tác nâng/ hạ cửa van bằng trạm nguồn thủy lực di động thay thế bơm tay	
5		21	Điều 20 Mục 2	Bổ sung: Phân xưởng Sửa chữa phối hợp thực hiện đấu nối theo mục 7 điều 12	
6					
7					
8					
9					

MỤC LỤC

Trang

Chương 1 4
QUY ĐỊNH CHUNG 4
Chương 2 6
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG/THIẾT BỊ 6
Chương 3 12
VẬN HÀNH HỆ THỐNG CỬA VAN ĐẬP TRÀN 12
I. QUY ĐỊNH AN TOÀN 12
II. VẬN HÀNH HỆ THỐNG NÂNG HẠ CỬA VAN CUNG ĐẬP TRÀN 12
III. CÁC TRÌNH TỰ THAO TÁC HỆ THỐNG CỬA VAN ĐẬP TRÀN. 17
Chương 4 19
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG NÂNG HẠ CỬA VAN ĐẬP TRÀN 19
Chương 5 25
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 25

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ
HỆ THỐNG NÂNG HẠ CỬA VAN ĐẬP TRÀN

(Ban hành theo Quyết định số ..../QĐ-TĐBV
ngày tháng năm 2024 của Công ty thủy điện Bản Vẽ)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy trình này quy định về vận hành và xử lý sự cố hệ thống nâng hạ cửa van đập Tràn tại Công ty Thủy điện Bản Vẽ. Quy trình này áp dụng bắt buộc với các chức danh sau:

1. Trưởng ca
2. Trưởng kíp.
3. Trực chính.
4. Trực phụ.

Trong quá trình áp dụng quy trình này, các chức danh vận hành nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành liên quan đối với hệ thống nâng hạ cửa van đập tràn.

Điều 2. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Quyết định số 168/QĐ-TĐBV ngày 27/04/2021 của Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống thiết bị nâng hạ cửa van đập Tràn và Cửa nhận nước.
- Quyết định số 272/QĐ-TĐBV, ngày 13/06/2023 của Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành các bản vẽ sơ đồ công nghệ Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ.
- Quyết định số 610/QĐ-TĐBV, ngày 25/12/2023 của Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc hiệu chỉnh biểu mẫu trong "Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật".
- Phương án kỹ thuật số 70/PAKT, ngày 14/08/2023 về việc sử dụng trạm nguồn thủy lực di động thay thế dự phòng nâng hạ các cửa van cung xả tràn công trình thủy điện Bản Vẽ.
- Tài liệu và bản vẽ do nhà chế tạo cung cấp…

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

NMTĐ: : Nhà máy thủy điện

NVVH:	: Nhân viên Vận hành
P.ĐKTT:	: Phòng điều khiển trung tâm
SCTX:	: Sửa chữa thường xuyên
PXSC:	: Phân xưởng Sửa chữa
KKTB:	: Khiếm khuyết thiết bị
“*”:	: Số “1” đến “6” tương ứng đánh số cửa van đập tràn số 1 đến 6
A/B/C	: Hệ thống trạm nguồn điều khiển xylanh thủy lực cửa van đập tràn tương ứng (1,2); (3,4); (5,6)

Chương 2
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG

Điều 4. Tổng quan hệ thống thiết bị nâng hạ cửa van đập tràn.

- Hệ thống nâng hạ đập tràn bao gồm 03 hệ thống điều khiển xy lanh thủy lực đặt tại nhà van số 1 (02 hệ thống) và số 2 (01 hệ thống) ở cao trình 206m để nâng hạ 06 cửa van cung (Các cửa van cung được đánh số từ 1 đến 6 theo thứ tự từ trái qua phải nếu nhìn từ thượng lưu) của đập Tràn NMTĐ Bản Vẽ với nhiệm vụ vận hành điều tiết hồ chứa. Trong đó:
- Mỗi hệ thống điều khiển xy lanh thủy lực điều khiển nâng hạ lần lượt 02 cửa van cung, mỗi cửa van cung được nâng hạ bởi 02 xy lanh thủy lực.

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điều 5. Thông số chính hệ thống nâng hạ cửa van đập Tràn:

1. Thông số chung.

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Số cửa van cung	cửa	6
2	Cao trình ngưỡng tràn	m	188,5
3	Cao trình tâm trục quay van cung	m	196
4	Kích thước (Chiều rộng x Chiều cao)	m	10 x 12,8

2. Thông số của 01 hệ thống điều khiển xy lanh thủy lực

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
	Bộ truyền động thủy lực:		
1	Áp lực dầu định mức khoang dưới xy lanh khi nâng	bar	157
2	Thời gian nâng hết hành trình	Phút	25,7
3	Tốc độ nâng – hạ cửa van	m/phút	0,5
4	Dung tích bể dầu	lít	3150
5	Mức dầu bể thấp cần bổ sung (khi cửa van đóng)	m	0,53
6	Mức dầu bể bình thường (khi cửa van đóng)	m	0,65
	Bơm dầu áp lực		
1	Kiểu bơm	Piston hướng trục	
2	Số lượng	cái	02
3	Áp lực dầu đầu ra	bar	198
4	Điện áp làm việc định mức của động cơ điện	VAC	400
5	Công suất động cơ điện	kW	37

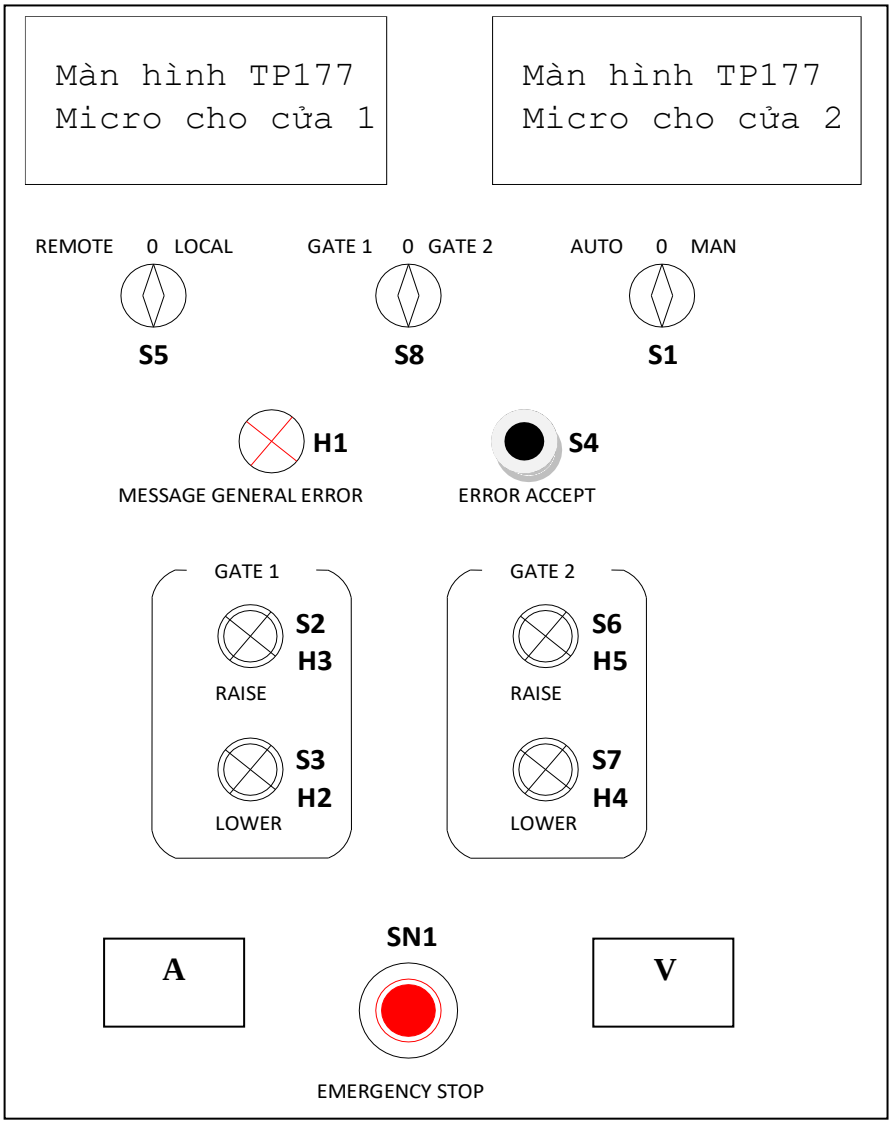
Điều 6. Thông số các bảo vệ hệ thống nâng hạ các cửa van cung đập Tràn:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Mức dầu bể giảm thấp cảnh báo	mm	≤ 70
2	Mức dầu bể giảm thấp hệ thống ngừng làm việc	mm	≤ 40
3	Áp lực cao hệ thống ngừng làm việc	bar	≥ 210
4	Áp lực thấp hệ thống ngừng làm việc (sau khi có lệnh nâng cửa van cung)	bar	≤ 20
5	Nhiệt độ dầu bể tăng cao hệ thống ngừng làm việc	°C	≥ 70

II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ:

Điều 7. Các thiết bị bên ngoài mặt tủ điều khiển cửa van đập Tràn số 1, 2:

1. Mặt ngoài tủ điều khiển



2. Giải thích chức năng của các ký hiệu

STT	Ký hiệu	Chức năng

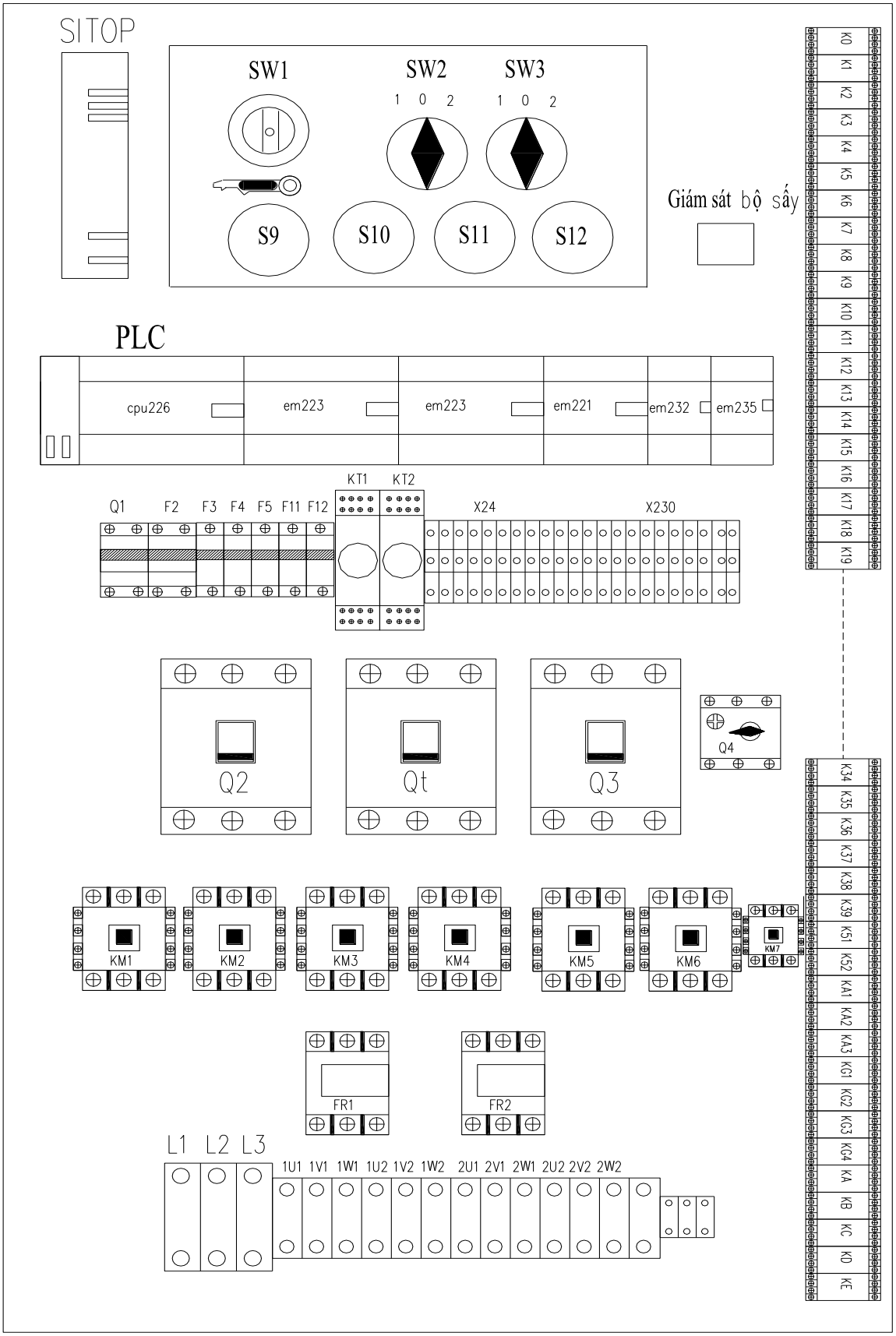
1	TP177	Màn hình điều khiển van cung.
2	S8	Khoá chọn cửa van để điều khiển.
3	S5	Khoá chọn chế độ làm việc Từ xa /Tại chỗ.
4	S1	Khoá chọn chế độ điều khiển Bằng tay/Tự động.
5	S2	Nút ấn nâng cửa van cung 1 (RAISE).
6	S3	Nút ấn hạ cửa van cung 1 (LOWER).
7	S6	Nút ấn nâng cửa van cung 2 (RAISE).
8	S7	Nút ấn hạ cửa van cung 2 (LOWER).
9	SN1	Nút ấn dừng khẩn cấp (EMERGENCY STOP).
10	S4	Nút ấn Reset lỗi (ERROR ACCEPT).
11	H1	Tín hiệu đèn báo lỗi hệ thống màu đỏ.
12	H2 đến H4	Các tín hiệu đèn chỉ thị trạng thái kèm nút ấn.
13	A	Đồng hồ hiển thị dòng điện.
14	V	Đồng hồ hiển thị điện áp.

Lưu ý:

- *Các thông số thiết bị tại tủ điều khiển cửa van cung đập Tràn số 3, 4 và 5, 6 giống tương tự tủ điều khiển cửa van cung đập Tràn số 1, 2.*
- *Không sử dụng được chức năng từ xa của khóa chọn chế độ S5.*

Điều 8. Các thiết bị bên trong tủ cửa van đập Tràn số 1, 2:

1. **Mặt trong tủ điều khiển**



2. Giải thích chức năng của các ký hiệu

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	SW1	Khóa chọn chế độ bằng tay (MANUAL/0).
2	SW2	Khóa chọn bơm: bơm 1 – bơm 2 (PUMP1/0/PUMP2).
3	SW3	Khóa chọn cửa van cung muốn điều khiển (GATE 1/0/GATE 2).
4	S9	Nút nâng cửa van cung 1(RAISE).
5	S10	Nút hạ cửa van cung 1 (LOWER).
6	S11	Nút nâng cửa van cung 2 (RAISE).
7	S12	Nút hạ cửa van cung 2 (LOWER).
8	H9 đến H12	Các tín hiệu đèn chỉ thị trạng thái nút ấn.
9	SITOP	Cấp nguồn cho bộ điều khiển
10	Giám sát nhiệt độ	Giám sát nhiệt độ chạy bộ sấy
11	CPU 226XM	CPU bộ điều khiển
12	- 2 Modul EM223, - 1 Modul EM221	Modul tín hiệu số.
13	-1 Modul EM235 -1 Modul EM 232	Modul tương tự.
14	QT	Aptomat cấp nguồn tổng 400VAC đầu vào hệ thống.
15	Q1	Aptomat cấp nguồn 220VAC vào bộ biến đổi AC/DC SITOP thành 24VDC cho nguồn điều khiển.
16	Q2	Aptomat cấp nguồn 400VAC cho động cơ bơm M1
17	Q3	Aptomat cấp nguồn 400VAC cho động cơ bơm M2.
18	Q4	Aptomat cấp nguồn 400VAC cho động cơ bơm lọc dầu M3.
19	KM1 ÷ KM6	Công tắc tơ đổi nối Δ/Y cho bơm 1&2 trong quá trình khởi động
20	FR1 và FR2	Rơle nhiệt bảo vệ động cơ bơm M1 và M2.
21	F2÷F5, F11, F12	Các aptomat một chiều cấp cho các thành phần điều khiển.
22	K0	Báo tín hiệu đóng khẩn cấp
23	K1, K2, K3, K29, KA	Không sử dụng
24	K4	Rơle điều khiển van xả tải (an toàn)
25	K5	Rơle báo tín hiệu lỗi nguồn
26	K6	Rơle báo tín hiệu quá tải bơm 1
27	K7	Rơle báo tín hiệu quá tải bơm 2
28	K8	Rơle báo tín hiệu quá tải bơm lọc dầu tuần hoàn
29	K9	Rơle báo tín hiệu bơm 1 làm việc
30	K10	Rơle báo tín hiệu bơm 2 làm việc
31	K11	Rơle báo tín hiệu chạy bơm lọc dầu tuần hoàn
32	K12	Rơle báo tín hiệu chế độ điều khiển từ xa
33	K13	Rơle báo tín hiệu đóng cửa số 1
34	K14	Rơle báo tín hiệu mở cửa số 1
35	K15	Rơle báo tín hiệu đóng cửa số 2
36	K16	Rơle báo tín hiệu mở cửa số 2
37	K17	Rơle báo tín hiệu lỗi chung
38	K18	Rơle báo tín hiệu đóng cửa 1 hoàn toàn
39	K19	Rơle báo tín hiệu mở cửa 1 mở hoàn toàn
40	K20	Rơle báo tín hiệu đóng cửa 2 hoàn toàn

41	K21	Rơle báo tín hiệu mở cửa 2 mở hoàn toàn
42	K22	Rơle báo tín hiệu lỗi mức dầu thấp
43	K23	Rơle báo tín hiệu mức dầu thấp dừng động cơ
44	K24	Rơle báo tín hiệu áp lực dầu cửa 1 cao
45	K25	Rơle báo tín hiệu áp lực dầu cửa 1 thấp
46	K26	Rơle báo tín hiệu nhiệt độ dầu cao
47	K27	Rơle báo tín hiệu tắc bộ lọc cửa 1
48	K28	Rơle báo tín hiệu tắc bộ lọc cửa 2
49	K30	Rơle báo chốt cửa số 1 bên trái
50	K31	Rơle báo mở chốt cửa 1 bên trái
51	K32	Rơle báo chốt cửa số 1 bên phải
52	K33	Rơle báo mở chốt cửa 1 bên phải
53	K34	Rơle báo chốt cửa số 2 bên trái
54	K35	Rơle báo mở chốt cửa 2 bên trái
55	K36	Rơle báo chốt cửa số 2 bên phải
56	K37	Rơle báo mở chốt cửa 2 bên phải
57	K38	Rơle báo tín hiệu áp lực dầu cửa 2 cao
58	K39	Rơle báo tín hiệu áp lực dầu cửa 2 thấp
59	K51	Rơle báo tín hiệu bơm 1 quá tải hoặc bơm chạy hoặc bơm bị lỗi
60	K52	Rơle báo tín hiệu bơm 2 quá tải hoặc bơm chạy hoặc bơm bị lỗi
61	KT1, KT2	Rơle thời gian
62	KA1	Bơm 1 chính
63	KA2	Bơm 2 chính
64	KA3	Bơm lọc dầu
65	KB, KC, KE, KD	Khóa chuyển chế độ 3 vị trí
66	KG1	Báo tín hiệu cửa 1 hạ
67	KG2	Báo tín hiệu cửa 1 nâng
68	KG3	Báo tín hiệu cửa 2 hạ
69	KG4	Báo tín hiệu cửa 2 nâng
70	X24	Hàng kẹp cấp nguồn điều khiển 24VDC
71	X230	Hàng kẹp cấp nguồn điều khiển 230VAC
72	L1, L2, L3	Nguồn lực 3 pha 380VAC
73	*U, *V	Hàng kẹp chia nguồn xoay chiều

Lưu ý: Các thông số thiết bị tại tủ điều khiển cửa van số 3, 4 và 5, 6 giống tương tự tủ điều khiển cửa van số 1, 2.

Chương 3
VẬN HÀNH HỆ THỐNG CỬA VAN ĐẬP TRÀN

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN

Điều 9. Các quy định khi vận hành hệ thống nâng/hạ cửa van cung Đập tràn:

- Vận hành cửa van cung đập tràn phải tuân thủ chặt chẽ theo Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ, Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả về thẩm quyền quyết định ra lệnh vận hành, hiệu lệnh thông báo xả nước và trình tự đóng mở các cửa van cung đập Tràn.
- Việc vận hành nâng hạ các cửa van cung đập Tràn để kiểm tra trước mùa lũ cũng như để thí nghiệm, hiệu chỉnh và sửa chữa phải có chương trình hoặc phương án thực hiện và được Lãnh đạo Công ty phê duyệt.
- Việc thao tác đóng mở cửa van đập tràn phải có ít nhất 2 người, một người thao tác, một người kiểm tra thực tế độ mở cửa van tại kim chỉ thị.
- Chỉ tiến hành thao tác nâng/hạ cửa van sau khi các bơm đã khởi động không tải xong (sau khoảng 5÷10s).

Điều 10. Các quy định cấm vận hành hệ thống nâng/hạ cửa van cung đập Tràn:

- Cấm vận hành hệ thống đối với những người không được giao nhiệm vụ.
- Cấm vận hành hệ thống khi các van của hệ thống không đúng với phương thức.
- Cấm vận hành hệ thống khi mức dầu trong bể dầu không nằm trong giới hạn cho phép.
- Cấm vận hành hệ thống khi rò rỉ dầu nhiều không kiểm soát được tại các van, mặt bích và khớp nối các đường ống.
- Cấm vận hành hệ thống khi đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ bị hỏng.

II. VẬN HÀNH HỆ THỐNG NÂNG HẠ CỬA VAN CUNG ĐẬP TRÀN

Điều 11. Quy định kiểm tra hệ thống nâng hạ cửa van cung đập Tràn:

1. Kiểm tra thực tế hệ thống nâng hạ cửa van cung đập Tràn

- Tín hiệu cảnh báo, tình trạng và vị trí các cửa van cung đập Tràn tại màn hình phía ngoài mặt tủ điều khiển.
- Các thông số của hệ thống nâng/hạ cửa van đập Tràn nằm trong giới hạn cho phép:
    - Tình trạng các bơm dầu (tình trạng bên ngoài bơm, nối đất, nguồn lực, nguồn điều khiển).
    - Tình trạng các cửa van cung và các van đúng với phương thức vận hành.
    - Mức dầu trong bể dầu.
    - Tình trạng bộ lọc, hút ẩm, bộ thông khí trên thùng dầu.
    - Rò rỉ dầu tại các van, mặt bích, khớp nối các đường ống.

- Chỉ thị của đồng ho đo áp suất dầu, nhiệt độ dầu, dòng điện, điện áp
- Tình trạng đường ống dẫn dầu bình thường.
- Tình trạng rò rỉ nước từ hồ chứa qua các cửa van cung.
- Tình trạng các thiết bị trong tủ điều khiển.

Lưu ý: Bơm dầu hệ thống nâng/hạ cửa van đập Tràn định kỳ chạy không tải theo quy định.

2. Kiểm tra, giám sát tại máy tính PĐKTT:

- Vào trang **"spillway system".**

- Kiểm tra trạng thái, chỉ thị đóng, mở của các cửa van cung đập Tràn.
- Kiểm tra trạng thái nguồn cấp, chế độ vận hành và hệ thống bảo vệ.
- Kiểm tra các tín hiệu cảnh báo như sau:
  + Màu tím - Lỗi đường truyền.
  + Màu vàng - Cảnh báo hoặc lỗi.
  + Màu xanh - Bình thường.

Lưu ý: Chi tiết tín hiệu cảnh báo tại máy tính P.ĐKTT như **mục a** tại **điều 17**

Điều 12. Các thao tác vận hành hệ thống nâng hạ cửa van đập Tràn:

1. Trước khi thao tác:

- Kiểm tra tổng quát tình trạng của hệ thống như **Điều 11**
- Chọn hệ thống trạm nguồn điều khiển xylanh thủy lực có cửa van cung cần thao tác, thực hiện:
  + Kiểm tra, mở các van của cửa van cung đập Tràn cần thao tác (*$D_6$7, *$D_6$8 và *$D_6$9 , $D_6$15(A/B/C).
  + Kiểm tra, đóng các van của cửa van cung đập tràn không thao tác của cùng 01 hệ thống trạm nguồn điều khiển xylanh thủy lực (*$D_6$7,*$D_6$8 và *$D_6$9).
  + Thao tác nâng/hạ cửa van cung đập tràn bằng bơm tay hoặc bằng trạmnguồn thủy ực di động thì van *$D_6$6(A/B/C) ở vị trí tương ứng với cửa van cung cần nâng/hạ.

2. Thao tác nâng/hạ cửa van tại chỗ bằng tay (LOCAL/MANUAL):

a. *Chuẩn bị:*

- Chuyển khóa SW1 ở vị trí **"0"**.
- Chuyển khóa SW2 ở vị trí **"0"**.
- Chuyển khóa SW3 ở vị trí **"0"**.
- Chuyển khoá S5 ở vị trí **"LOCAL".**
- Chuyển khoá S1 ở vị trí **"MANUAL".**
- Chuyển khoá S8 để chọn cửa van cần nâng hạ **("GATE 1" hoặc "GATE 2")**.

b. *Thao tác nâng:*

- Ấn và giữ nút S2 **(GATE 1)** hoặc S6 **(GATE 2) (RAISE)**, cửa van sẽ được nâng lên. Trên màn hình của cửa van được chọn, giá trị thực của vị trí van cung liên tục được cập nhật và hiển thị.

- Khi muốn dừng quá trình nâng thì nhả tay khỏi nút S2 hoặc S6.

c. *Thao tác hạ:*

- Ấn và giữ nút S3 **(GATE 1)** hoặc S7 **(GATE 2) (LOWER)**, cửa van sẽ được hạ xuống. Trên màn hình của cửa van được chọn, giá trị thực của vị trí van cung liên tục được cập nhật và hiển thị.
- Khi muốn dừng quá trình hạ thì nhả tay khỏi nút S3 hoặc S7.

3. Thao tác nâng/hạ cửa van tại chỗ tự động (LOCAL/AUTO):

a. *Chuẩn bị:*

- Chuyển khóa SW1 ở vị trí **"0"**.
- Chuyển khóa SW2 ở vị trí **"0"**.
- Chuyển khóa SW3 ở vị trí **"0"**.
- Chuyển khoá S5 ở vị trí **"LOCAL"**.
- Chuyển khoá S1 ở vị trí **"AUTO"**.
- Chuyển khoá S8 để chọn cửa van cần nâng hạ **("GATE 1" hoặc "GATE 2")**.

b. *Thao tác nâng:*

- Trên màn hình của cửa van được chọn, chọn ô **"GIÁ TRỊ ĐẶT"** để nhập giá trị độ cao cần mở cửa van, sau đó ấn **"ENTER"** để màn hình trở lại trang chỉ vị trí van cung.
- Ấn và giữ nút S2 **(GATE 1)** hoặc S6 **(GATE 1) (RAISE)** trong khoảng 2 ÷ 3 giây (Ấn đến khi đèn sáng), khi đó cửa van sẽ được nâng lên cho đến khi **"GIÁ TRỊ THỰC"** chỉ vị trí thực của cửa van cung bằng giá trị đặt thì cửa van cung sẽ tự động dừng lại.
- Trong trường hợp cần nâng cửa van lên vị trí cao hơn sau khi cửa van đã lên tới vị trí đặt và dừng lại: chọn ô **"GIÁ TRỊ ĐẶT"** và nhập lại độ cao mới, rồi ấn **"ENTER"**, cửa van tiếp tục nâng lên và dừng lại khi đạt giá trị đặt mới.
- Khi cửa van đang trong quá trình nâng mà cần dừng, thì ấn và nhả nút S3 **(GATE 1)** hoặc S7 **(GATE 2) (LOWER)** (ấn đến khi đèn Raise tắt).

c. *Thao tác hạ:*

- Trên màn hình của cửa van được chọn, chọn ô **"GIÁ TRỊ ĐẶT"** để nhập giá trị độ cao cần hạ của cửa van, sau đó ấn **"ENTER"** để màn hình trở lại trang chỉ vị trí cửa van cung. Chú ý độ cao đặt bao giờ cũng phải nhỏ hơn vị trí thực của cửa van.
- Ấn và giữ nút S3 **(GATE 1)** hoặc S7 **(GATE 2) (LOWER)** trong khoảng 2 ÷ 3 giây, khi đó cửa van sẽ được hạ xuống cho đến khi **"GIÁ TRỊ THỰC"** chỉ vị trí thực của van cung bằng giá trị đặt thì cửa van cung sẽ tự động dừng lại.
- Trong trường hợp cần hạ cửa van xuống vị trí thấp hơn sau khi cửa van đã xuống tới vị trí đặt và dừng lại, chọn ô **"GIÁ TRỊ ĐẶT"** và nhập lại độ cao mới, rồi ấn **"ENTER"**, cửa van tiếp tục hạ xuống và dừng lại khi đạt giá trị đặt mới.
- Khi cửa van đang trong quá trình hạ mà cần dừng, thì ấn và nhả nút S2 **(GATE 1)** hoặc S6 **(GATE 2) (RAISE)**.

Lưu ý: Trong quá trình vận hành nâng hạ cửa van, cần so sánh giá trí độ mở thực tế của cửa van và giá trị độ mở tại màn hình TP177. Nếu có sự sai lệch thì hiệu chỉnh lại giá trị độ mở cửa van đang hiển thị trên màn hình bằng giá trị thực tế như sau:

- Chuyển khoá S5 về vị trí **"LOCAL"**.
- Chuyển khoá S1 về vị trí **"0"**.
- Tại trang **"VỊ TRÍ VAN CUNG"**, chọn ô **"HIỆU CHỈNH"**, màn hình chuyển sang trang **"HIỆU CHỈNH"**. Trong trang này có thể tăng giảm giá trị vị trí cửa van cung bằng giá trị thực của nó, sau đó ấn phím **"TRANG VỊ TRÍ"** để trở lại trang **"VỊ TRÍ VAN CUNG"**.

4. Thao tác nâng/hạ bằng tay trong tủ điều khiển:

Thao tác này chỉ sử dụng khi lắp đặt và hiệu chỉnh trong quá trình bảo dưỡng hoặc PLC bị hư hỏng.

a. *Chuẩn bị:*

- Chuyển khoá S5 về vị trí **"0"**.
- Chuyển khoá S1 về vị trí **"0"**.
- Chuyển khoá S8 về vị trí **"0"**.
- Mở tủ và thực hiện các thao tác sau:
  + Chuyển khoá SW1 về vị trí **"MANUAL"**.
  + Chuyển khoá SW2 để chọn bơm làm việc **(PUMP1 hoặc PUMP2)**.
  + Chuyển khoá SW3 để chọn cửa van cần nâng hạ **(GATE 1 hoặc GATE 2)**.

b. *Thao tác nâng:*

- Ấn và giữ nút S9 **(GATE 1)** hoặc S11**(GATE 2) (RAISE)**.
- Khi cần dừng quá trình nâng, nhả nút S9 hoặc S11.

c. *Thao tác hạ:*

- Ấn và giữ nút S10 **(GATE 1)** hoặc S12 **(GATE 2) (LOWER)**.
- Khi cần dừng quá trình nâng, nhả nút S10 hoặc S12.

Lưu ý : *Trường hợp PLC hư hỏng sẽ không xác định được vị trí cửa van tại màn hình TP177(phải kiểm tra thực tế tại cửa van cung)*

5. Thao tác nâng/ hạ cửa van bằng van điện từ:

Thao tác này chỉ thực hiện khi hư hỏng trong mạch tự động và các nút ấn trên tủ điều khiển.

a. *Chuẩn bị:*

- Chuyển khóa S1 về vị trí **"0"**.
- Chuyển khóa S5 về vị trí **"0"**..
- Chuyển khóa SW1 về vị trí **"MANUAL"**.
- Chuyển khóa SW2 để chọn bơm làm việc **(PUMP1 hoặc PUMP2)**.
- Chuyển khóa SW3 để chọn cửa van cần nâng hạ **(GATE 1 hoặc GATE 2)**.

b. *Thao tác nâng:*

- Dùng tay ấn và giữ vào phía **"0"** van *YV1.
- Đồng thời dùng tay ấn và giữ vào phía **"b"** van *YV3.

- Muốn ngừng nâng thì nhả ty van *YV3 và *YV1, lúc đó bơm sẽ chạy không tải.

c. *Thao tác hạ:*

- Dùng tay ấn và giữ vào phía **"a"** van *YV1.
- Đồng thời dùng tay ấn và giữ vào phía **"a"** van *YV2
- Muốn ngừng hạ thì nhả ty van *YV2 và *YV1, lúc đó bơm sẽ chạy không tải.

6. Thao tác nâng/ hạ cửa van bằng bơm tay:

Thao tác này chỉ thực hiện khi không vận hành được cửa van cung từ các tủ điều khiển hoặc trong quá trình sửa chữa và chạy thử kiểm tra.

Trình tự thực hiện thao tác nâng hạ cửa van cung đập tràn (1,2) bằng bơm tay

a. Chuẩn bị:

- Thực hiện mục 1 điều 12
- Tại tủ điều khiển cửa van cung đập tràn (1,2) thực hiện chuyển các khóa S1, S5, S8, SW1, SW2 và SW3 về vị trí **"0"**.

b. Thao tác nâng:

- Mở van *$D_6$4 (A/B/C).
- Đưa cần thao tác vào bơm tay và thao tác bơm.
- Theo dõi quá trình dịch chuyển của cửa van.

c. Thao tác hạ:

- Mở van *$D_6$5 (A/B/C).
- Đưa cần thao tác vào bơm tay và thao tác bơm.
- Theo dõi quá trình dịch chuyển của cửa van.

Lưu ý:

- *Đối với hệ thống nâng hạ cửa van đập Tràn (3, 4) và (5, 6) thực hiện tương tự.*
- *A/B/C) tương ứng là hệ thống trạm nguồn điều khiển xylanh thủy lực cửa van đập tràn (1,2); (3,4); (5,6)*

7. Thao tác nâng/ hạ cửa van bằng trạm nguồn thủy lực di động thay thế bơm tay

Thao tác này chỉ thực hiện khi không vận hành được cửa van cung từ các tủ điều khiển hoặc trong quá trình sửa chữa và chạy thử kiểm tra (sử dụng trạm nguồn thủy lực di động để thay thế bơm tay nhằm giảm thời gian nâng/ hạ).

Trình tự thực hiện thao tác nâng hạ cửa van cung đập tràn (1,2) bằng trạm nguồn thủy lực di động

a. Thực hiện đấu nối trạm nguồn thủy lực

- Khóa van tay *D63(A/B/C) cấp dầu từ thùng dầu sang bơm tay *B64(A/B/C)
- Tháo bơm tay *B64(A/B/C) ra khỏi đường ống;
- Tháo đường ống đầu ra của bơm tay *B64(A/B/C) đến Block van;
- Lắp đầu chuyển đổi kép Ø25 vào Block van;
- Đấu nối ống mềm của trạm nguồn vào đầu chuyển đổi kép Ø25;
- Đấu nguồn điện vào trạm nguồn.

b. Chuẩn bị:

- Thực hiện mục 1 điều 12
- Tại tủ điều khiển cửa van cung đập tràn (1,2) thực hiện chuyển các khóa S1, S5, S8, SW1, SW2 và SW3 về vị trí "0".

c. Thao tác nâng:

- Mở van *$D_6$4 (A/B/C)
- Đóng điện vào trạm nguồn, vận hành bơm nâng cửa van cung.
- Giám sát quá trình nâng và giới hạn của áp suất làm việc hệ thống bơm (28,3 MPa).

d. Thao tác hạ:

- Mở van *$D_6$5 (A/B/C)
- Đóng điện vào trạm nguồn, vận hành bơm hạ cửa van cung.
- Giám sát quá trình hạ và giới hạn của áp suất làm việc hệ thống bơm (28,3 MPa).

Lưu ý:

- Đối với hệ thống nâng hạ cửa van đập Tràn (3, 4) và (5, 6) thực hiện tương tự.

- (A/B/C) tương ứng là hệ thống trạm nguồn điều khiển xylanh thủy lực cửa van đập tràn (1,2); (3,4); (5,6)

III. CÁC TRÌNH TỰ THAO TÁC HỆ THỐNG CỬA VAN ĐẬP TRÀN.

Điều 13. Thao tác đưa hệ thống nâng hạ cửa van cung đập Tràn ra sửa chữa:

Các bước thao tác đưa hệ thống nâng hạ cửa van cung đập tràn 1; 2 ra sửa chữa:

1. Chuyển khóa chế độ S1, S5, S8 về vị trí **"0"**.
2. Chuyển khóa chế độ SW1, SW2, SW3 về vị trí **"0"**.
3. Cắt nguồn lực của các bơm tại tủ điều khiển cửa van 1, 2.
4. Cắt nguồn điều khiển của các bơm tại tủ điều khiển cửa van 1, 2.
5. Cắt Aptomat cấp nguồn cho tủ điều khiển cửa van 1, 2.
6. Đóng van 1(2)$D_6$7.
7. Đóng van 1(2)$D_6$8.
8. Đóng van 1(2)$D_6$9.
9. Đặt rào chắn, biển báo và làm các biện pháp an toàn phù hợp.

   Lưu ý: *Thao tác tách ra tương tự đối với hệ thống nâng hạ cửa van đập Tràn 3, 4 và 5, 6.*

Điều 14. Quy định trước khi đưa hệ thống cửa van đập Tràn vào vận hành:

- Các phiếu công tác, lệnh công tác đã kết thúc mọi công việc trên hệ thống, thiết bị đập Tràn.
- Có đăng ký đưa hệ thống, thiết bị đập Tràn vào làm việc của lãnh đạo các đơn vị KTAT, PXVH, PXSC.

Điều 15. Thao tác đưa hệ thống cửa van đập Tràn vào làm việc:

Các bước thao tác đưa hệ thống nâng hạ cửa van đập Tràn 1, 2 vào làm việc sau sửa chữa:

1. Kiểm tra hệ thống theo quy định tại **Điều 14.**
2. Kiểm tra hệ thống nâng hạ cửa van đập Tràn 1, 2 đủ điều kiện đưa vào làm việc.
3. Tháo dỡ các loại biển báo, rào chắn.
4. Đóng van 1(2) $D_6$7.
5. Đóng van 1(2) $D_6$8.
6. Đóng van 1(2) $D_6$9.
7. Đóng Aptomat cấp nguồn cho tủ điều khiển cửa van 1, 2.
8. Đóng nguồn lực cấp cho các bơm tại tủ điều khiển cửa van 1, 2.
9. Đóng nguồn điều khiển cấp cho tủ điều khiển cửa van 1, 2.
10. Chuyển các khóa chế độ về vị trí làm việc.

Lưu ý: *Thao tác tách ra tương tự đối với hệ thống nâng hạ cửa van đập Tràn 3, 4 và 5, 6.*

Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG NÂNG HẠ CỬA VAN ĐẬP TRÀN

Điều 16. Xử lý sự cố hệ thống nâng hạ cửa van đập Tràn khi thao tác bị kẹt gioăng:

1. Hiện tượng: Thao tác nâng hạ cửa van đập Tràn nhưng bị kẹt gioăng làm kín
2. Nguyên nhân: Bề mặt tiếp xúc của gioăng chèn và bê tông bị khô.
3. Cách xử lý:

Bước 1: Dừng ngay thao tác nâng hạ.

Bước 2: Chuyển các khóa về vị trí **"0".**

Bước 3: Đóng ngay các van *$D_6$7, *$D_6$8, *$D_6$9.

Bước 4: Dùng nước xà phòng đổ trực tiếp vào khe giữa gioăng làm kín và tường bao để tăng cường chất lượng bôi trơn.

Bước 5: Trả lại phương thức vận hành của các van dầu, khóa điều khiển và tiến hành thao tác nâng hạ cửa van

Bước 6: Nếu vẫn tiếp tục bị kẹt thì tiến hành thực hiện lại từ bước 1.

Điều 17. Tín hiệu cảnh báo và xử lý lỗi hệ thống điều khiển nâng hạ cửa van đập Tràn.

a. Tại trang **"spillway system":**

STT	TÍN HIỆU	CHÚ THÍCH
1	Power fault	Lỗi nguồn
2	Overload drive	Lỗi quá tải động cơ
3	Overload gear pump	Lỗi quá tải bơm
4	General error	Lỗi chung
5	Oil level very low	Lỗi mức dầu quá thấp
6	Gate 1 oil pressure error	Lỗi áp lực dầu cửa 1
7	Clogged filter	Lỗi bộ lọc
8	Gate 2 oil pressure error	Lỗi áp lực dầu cửa 2
9	Oil level low	Lỗi mức dầu thấp
10	Oil level high	Lỗi mức dầu cao

b. Hệ thống cảnh báo và xử lý lỗi hệ thống cửa van đập Tràn:

Trong quá trình vận hành nâng hạ các cửa van có thể xuất hiện các lỗi ở hệ thống thủy lực và hệ thống điện. Tất cả các lỗi báo và lỗi dừng sự cố đều được hiển thị trên màn hình điều khiển TP177, LCU5 và tại phòng điều khiển trung tâm.

1. Các lỗi cảnh báo và xử lý:

- Khi đèn báo lỗi sáng, kiểm tra lỗi bằng cách vào trang báo lỗi: trên trang màn hình "VỊ TRÍ VAN CUNG" hoặc trang "VỊ TRÍ VAN PHẲNG" chọn ô "BÁO LỖI". Trong 2 trang báo lỗi nếu lỗi nào xuất hiện thì ô báo trạng thái của lỗi đó sẽ xuất hiện giá trị 1.
- Sau khi xử lý lỗi, ta ấn nút **"ERROR ACCEPT"** lỗi, đèn báo lỗi sẽ tắt.

2. Các lỗi dừng hoạt động do sự cố và xử lý.

- Nếu một trong các lỗi đi ngừng hệ thống trên xuất hiện, kiểm tra lỗi qua các trang báo lỗi trên màn hình, nếu lỗi nào xuất hiện thì ô báo trạng thái của lỗi đó có giá trị là 1.
- Sau khi xử lý lỗi, ấn nút **"ERROR ACCEPT"** lỗi, đèn báo lỗi sẽ tắt. Ô báo lỗi trạng thái trên màn hình của lỗi đó trở về giá trị là 0 và cho phép hệ thống làm việc trở lại.

Điều 18. Các lỗi hư hỏng thường gặp và biện pháp xử lý

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Hệ thống báo lỗi cầu chì.	Cầu chì bị đứt.	1.Tiến hành thay cầu chì bị đứt.
2	Hệ thống báo lỗi mất nguồn điều khiển.	Aptomat điều khiển tự động cắt ra hoặc do bảo vệ.	1. Kiểm tra sơ bộ nội bộ tủ, nếu không có bất thường đóng lại aptomat. 2. Nếu vẫn tự động cắt ra thì kiểm tra lại mạch báo trực SCTX hoặc PXSC xử lý .
3	Có tín hiệu mức dầu trong bể xuống thấp. Hệ thống vẫn làm việc hoặc xuống đến mức hệ thống ngừng làm việc.	1. Tín hiệu báo sai. 2. Mức dầu trong bể xuống quá thấp do rò rỉ.	1. Kiểm tra mức dầu thực tế của bể dầu, ghi sổ KKTB. 2. Kiểm tra toàn bộ hệ thống để tìm điểm rò dầu, xử lý ngăn chặn rò dầu. Nếu mức dầu trong bể và điểm rò dầu không ảnh hưởng đến quá trình vận hành thì ghi sổ KKTB. Nếu mức dầu hoặc điểm rò dầu làm gián đoạn quá trình vận hành thì báo PXSC bổ sung dầu ngay.
4	Có tín hiệu bộ lọc dầu hồi hoặc tuần hoàn bị tắc, hệ thống vẫn làm việc.	Bộ lọc dầu bị tắc bẩn.	1. Reset tại tủ điều khiển (Nút Error Accept). 2. Nếu vẫn báo lỗi ghi sổ KKTB. 3. Báo trực SCTX hoặc PXSC xử lý

5	Có tín hiệu lỗi bơm lọc dầu, bơm số 1 hoặc bơm số 2	1. Mất nguồn động cơ bơm lọc dầu. 2. Quá tải động cơ 3. Bơm lọc dầu, bơm dầu số 1 hoặc bơm dầu số 2 bị hỏng.	1.Kiểm tra, đóng lại aptomat cấp nguồn trong tủ điều khiển. 2. Reset rơ le nhiệt, kiểm tra van an toàn. 3. Báo PXSC xử lý
6	Dầu chỉ được cung cấp trong thời gian ngắn, sau đó ngừng. Việc cung cấp bị ngắt mặc dù động cơ vẫn làm việc.	1. Thiếu dầu; 2. Đường ống hút bị rò rỉ; 3. Khớp nối bị hỏng; 4. Trục bơm bị gãy; 5. Áp suất phản hồi ở bơm quá lớn, tức là lưu lượng cung cấp bằng lưu lượng dầu rò rỉ (rò bên trong hoặc bên ngoài) nên bơm vẫn sinh ra áp suất nhưng không cung cấp dầu.	1. Báo PXSC bổ sung thêm dầu; 2. Xiết chặt lại các bích nối, Nếu vẫn không được báo PXSC kiểm tra đệm làm kín; 3. Báo PXSC thay khớp nối; 4. Báo PXSC xử lý hoặc thay thế trục bơm; 5. Báo PXSC giảm áp suất quy định cho máy. Kiểm tra độ nhớt dầu thuỷ lực.
7	Bơm dầu nhưng không đạt áp suất yêu cầu.	1. Van xả ở vị trí mở; 2. Van áp suất hỏng; 3. Chỉ thị áp suất hỏng; 4. Gioăng phớt làm kín bị mòn hoặc bị rách.	1. Báo trực SCTX hoặc PXSC kiểm tra hoạt động van xả, van áp suất, đồng hồ áp suất nếu cần thiết phải thay thế; 2. Kiểm tra, xử lý hoặc thay mới nếu bị mòn hoặc rách.
8	Áp suất chỉ thị trên đồng hồ áp suất khi vận hành lên quá giá trị quy định.	Van an toàn bị hỏng.	1. Báo trực SCTX hoặc PXSC kiểm tra điều chỉnh lại áp suất xả của van. 2. Nếu vẫn không được thì cần phải thay mới van an toàn.
9	Không điều chỉnh được tốc độ của cửa van.	Hỏng van điều chỉnh lưu lượng.	1. Báo trực SCTX hoặc PXSC kiểm tra xử lý 2.Nếu không xử lý được cần thay mới van điều chỉnh lưu lượng.
10	Dừng hệ thống do áp	Các van đầu hệ thống bị tắc	1. Kiểm tra mở hết các van

	suất dầu hệ thống quá lớn	hoặc chưa mở hết..; các van điều chỉnh áp lực tác động cao hơn trị số định mức.	thường mở. 2. Kiểm tra đường ống, bộ lọc, giải trừ kẹt cơ khí 3. Nếu vẫn không khắc phục được, báo PXSC xử lý ngay.
11	Dừng hệ thống do áp suất dầu hệ thống quá nhỏ	Rò rỉ dầu ở các bộ phận riêng rẽ hoặc các chỗ nối ống;van điều chỉnh áp lực không tác động hoặc tác động nhỏ hơn định mức.	1. Kiểm tra vị trí rò dầu và khắc phục. 2. Báo PXSC xử lý van điều chỉnh áp lực và bổ sung dầu
12	Dừng hệ thống do mức dầu hệ thống quá thấp hoặc quá cao, cảnh báo ở màn điều khiển hoặc dừng hệ thống	Rò dầu hệ thống	1. Kiểm tra vị trí rò dầu và khắc phục. 2. Báo PXSC bổ sung dầu
13	Dừng hệ thống do nhiệt độ dầu quá thấp hoặc quá cao (>70ºC), dừng hệ thống	Tín hiệu tác động sai hoặc chất lượng dầu không đảm bảo; các lỗ thông khí bị bịt kín…	1. Kiểm tra bơm, Sensor nhiệt độ 2. Báo PXSC xử lý ngay
14	Trong quá trình nâng/hạ ống dầu thủy lực bị bục	Đường ống làm việc thời gian dài nên chất lượng giảm	1. Dừng bơm 2. Báo PXSC xử lý ngay
15	Không nâng, hạ được cửa van cung	- Phương thức các van dầu không đúng - Khóa điều khiển đặt sai chế độ - Mất nguồn lực và nguồn điều khiển - Áp lực dầu không đủ (rò rỉ dầu; thiếu dầu; bơm không nâng đủ áp) - Cửa van cung bị kẹt	- Kiểm tra lại các van đúng phương thức - Kiểm tra lại các khóa điều khiển và đảm bảo đặt các khóa điều khiển đúng chế độ - Kiểm tra và đảm bảo nguồn lực và nguồn điều khiển luôn sẵn sàng được cấp điện - Kiểm tra, xử lý đảm bả không có hiện tượng rò rỉ dầu; thiếu dầu và xử lý bơm nếu bơm không nâng đủ áp

			lực - Xử lý như điều 16 nếu cửa van cung khi nâng hạ bị kẹt - Các khiếm khuyết tồn tại không xử lý ccj cần báo ngay cho PXSC để xử lý

Điều 19. Một số khiếm khuyết tồn tại đã từng xảy ra

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Phương pháp đã xử lý
1	Mức dầu bể dầu cửa van cung cảnh báo thấp	Do lượng dầu nạp ban đầu trong bể thấp và rò rỉ dầu trên hệ thống tại các bích nối đường ống hoặc tại các van	1. Kiểm tra lại hệ thống cấp dầu (Đường ống, bích nối, các van) 2. Tiến hành xử lý, siết lại các vị trí bị rò dầu 3. Bổ sung dầu vào bể dầu
2	Mất tín hiệu điều khiển trong tủ điều khiển của van cung	Dây điều khiển bị đứt do chuột cắn	1. Kiểm tra lại mạch điều khiển. 2. Đấu nối lại dây điều khiển bị đứt
3	Hệ thống nâng hạ của van cung rò dầu tại cụm van điều khiển sang bộ lọc	Gioăng cụm van điều khiển sang bộ lọc không kín	1.Kiểm tra mức độ rò dầu. 2. Tiến hành siết lại cụm van điều khiển sang bộ lọc
4	Rò dầu trên đường dầu hồi hệ thống nâng hạ cửa van đập tràn	Roăng các mặt bích không kín	1. Kiểm tra mức độ rò dầu 2. Tiến hành xử lý, siết lại các vị trí bị rò dầu trên đường dầu hồi
5	Màn hình cửa van cung không thao tác được.	Do hỏng màn hình điều khiển	1. Thay thế màn hình điều khiển
6	Rò dầu nhỏ tại xi lanh điều khiển cửa van cung	Rò dầu tại bích nối đường dầu điều khiển với xylanh	1. Kiểm tra mức độ rò dầu 2. Siết lại các chỗ bị rò dầu 3. Nếu vẫn còn rò làm biện pháp an toàn cô lập để xử lý
7	Bộ hút ẩm xilycagen tại các bể dầu chuyển màu hồng	Do hiện tượng ẩm trong các bể dầu	1. Thay thế các bộ hút ẩm mới 2. Theo dõi để đánh giá chất lượng dầu

8	Rò dầu tại cụm van điều khiển và đồng hồ nhiệt độ trên thùng dầu cửa van 1, 2	Do lỏng gioăng làm kín tại cụm van điều khiển và đồng hồ nhiệt độ	1. Kiểm tra mức độ rò dầu 2. Siết lại các chỗ bị rò dầu 3. Nếu vẫn còn rò làm biện pháp an toàn cô lập đê thay gioăng
9	Trạng thái các cửa van cung xả tràn và độ mở các của van cung không hiển thị tại P ĐKTT	- Do mất nguồn cấp - Hỏng bộ chuyển đổi	1. Kiểm tra và cấp lại nguồn. 2. Xử lý hoặc thay bộ chuyển đổi tín hiệu
10	Cửa van cung hiển thị sai với thực tế	Hỏng bộ chuyển đổi tín hiệu	Xử lý hoặc thay bộ chuyển đổi tín hiệu

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng Vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này;
2. Phân xưởng Sửa chữa phối hợp thực hiện đấu nối theo **Mục 7 Điều 12** quy trình này;
3. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 21. Điều khoản thi hành:

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.